ЗАНЯТИЕ 18

Окружность: углы

РАЗМИНКА

Устно

1. Центральный угол 80°. Вписанный угол на ту же дугу?
2. Вписанный угол опирается на диаметр. Чему он равен?
3. Угол вписанного четырёхугольника 70°. Противоположный?

РАЗМИНКА

Устно

1. Центральный угол 80°. Вписанный угол на ту же дугу?
2. Вписанный угол опирается на диаметр. Чему он равен?
3. Угол вписанного четырёхугольника 70°. Противоположный?

Ответ. 1) 40°; 2) 90°; 3) 110°.

ТЕОРИЯ

Углы в окружности

- Вписанный угол равен половине дуги, на которую опирается.
- Вписанные углы на одну дугу равны; на диаметр — 90°.
- Хорда видна под углами α и $180^\circ - \alpha$ с разных сторон.
- Вписанный четырёхугольник: $\angle A + \angle C = 180^\circ$.

ТЕОРИЯ

Касательные

- Касательная перпендикулярна радиусу в точке касания.
- Отрезки касательных из одной точки равны.
- Угол между касательной и хордой равен половине дуги между ними.
- Окружность, вписанная в угол: центр — на биссектрисе, $r = d \sin \dfrac{\alpha}{2}$.

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

Диаметры

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O, $\angle AOD = 40^\circ$. Найдите вписанный угол ACB.

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

Диаметры

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O, $\angle AOD = 40^\circ$. Найдите вписанный угол ACB.

$\angle AOB = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$ (смежный)

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

Диаметры

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O, $\angle AOD = 40^\circ$. Найдите вписанный угол ACB.

$\angle AOB = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$ (смежный)

$\angle ACB$ опирается на дугу AB: 70°

ПРИМЕР 2 · ВПИСАННЫЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК

Найдите больший из оставшихся углов

Два угла вписанного четырёхугольника равны 75° и 110°. Найдите больший из двух других.

ПРИМЕР 2 · ВПИСАННЫЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК

Найдите больший из оставшихся углов

Два угла вписанного четырёхугольника равны 75° и 110°. Найдите больший из двух других.

$75 + 110 \neq 180$, значит, эти углы не противоположные

ПРИМЕР 2 · ВПИСАННЫЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК

Найдите больший из оставшихся углов

Два угла вписанного четырёхугольника равны 75° и 110°. Найдите больший из двух других.

$75 + 110 \neq 180$, значит, эти углы не противоположные

Противоположные им: 105° и 70°

ПРИМЕР 2 · ВПИСАННЫЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК

Найдите больший из оставшихся углов

Два угла вписанного четырёхугольника равны 75° и 110°. Найдите больший из двух других.

$75 + 110 \neq 180$, значит, эти углы не противоположные

Противоположные им: 105° и 70°

Ответ: 105°

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Окружность в угле

В угол 60° вписана окружность. Расстояние от вершины угла до точки касания равно $6\sqrt{3}$. Найдите площадь круга.

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Окружность в угле

В угол 60° вписана окружность. Расстояние от вершины угла до точки касания равно $6\sqrt{3}$. Найдите площадь круга.

Центр на биссектрисе: угол между стороной и биссектрисой 30°

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Окружность в угле

В угол 60° вписана окружность. Расстояние от вершины угла до точки касания равно $6\sqrt{3}$. Найдите площадь круга.

Центр на биссектрисе: угол между стороной и биссектрисой 30°

$r = 6\sqrt{3} \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = 6$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Окружность в угле

В угол 60° вписана окружность. Расстояние от вершины угла до точки касания равно $6\sqrt{3}$. Найдите площадь круга.

Центр на биссектрисе: угол между стороной и биссектрисой 30°

$r = 6\sqrt{3} \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = 6$

$S = 36\pi$

ПРИМЕР 4 · КАСАТЕЛЬНЫЕ

Две касательные

Из точки P проведены касательные PA и PB, $\angle APB = 50^\circ$. Точка C — на большей дуге AB. Найдите $\angle ACB$.

ПРИМЕР 4 · КАСАТЕЛЬНЫЕ

Две касательные

Из точки P проведены касательные PA и PB, $\angle APB = 50^\circ$. Точка C — на большей дуге AB. Найдите $\angle ACB$.

В четырёхугольнике $PAOB$ углы A и B прямые: $\angle AOB = 130^\circ$

ПРИМЕР 4 · КАСАТЕЛЬНЫЕ

Две касательные

Из точки P проведены касательные PA и PB, $\angle APB = 50^\circ$. Точка C — на большей дуге AB. Найдите $\angle ACB$.

В четырёхугольнике $PAOB$ углы A и B прямые: $\angle AOB = 130^\circ$

$\angle ACB = 65^\circ$

ЗАДАЧА 1

AC и BD — диаметры, $\angle AOD = 28^\circ$. Найдите $\angle ACB$.

ЗАДАЧА 1

AC и BD — диаметры, $\angle AOD = 28^\circ$. Найдите $\angle ACB$.

Ответ. 76°

ЗАДАЧА 2

Два угла вписанного четырёхугольника $84°$ и $101°$. Найдите больший из оставшихся.

ЗАДАЧА 2

Два угла вписанного четырёхугольника 84° и 101°. Найдите больший из оставшихся.

Ответ. 96°

ЗАДАЧА 3

В угол 120° вписана окружность радиуса $3\sqrt{3}$. Найдите расстояние от вершины до центра.

ЗАДАЧА 3

В угол 120° вписана окружность радиуса $3\sqrt{3}$. Найдите расстояние от вершины до центра.

Ответ. $\dfrac{3\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = 6$

ЗАДАЧА 4

Хорда равна радиусу окружности. Под каким углом она видна из точки окружности?

ЗАДАЧА 4

Хорда равна радиусу окружности. Под каким углом она видна из точки окружности?

Ответ. 30° или 150°

ЗАДАЧА 5

Из точки P проведены касательные PA и PB, $\angle APB = 70^\circ$, C на большей дуге. Найдите $\angle ACB$.

ЗАДАЧА 5

Из точки P проведены касательные PA и PB, $\angle APB = 70^\circ$, C на большей дуге. Найдите $\angle ACB$.

Ответ. 55°

ЗАДАЧА 6

Дуга AB равна 130°. Найдите угол между хордой AB и касательной в точке A.

ЗАДАЧА 6

Дуга AB равна 130°. Найдите угол между хордой AB и касательной в точке A.

Ответ. 65°

ЗАДАЧА 7

В угол 60° вписаны две касающиеся окружности, радиус меньшей 2. Найдите радиус большей.

ЗАДАЧА 7

В угол 60° вписаны две касающиеся окружности, радиус меньшей 2. Найдите радиус большей.

Ответ. $2r_2 - 2r_1 = r_1 + r_2,\ r_2 = 6$

ИТОГ

Что запомнить

- Вписанный угол — половина дуги; ищем, на какую дугу он опирается.
- Хорда видна под α и $180^\circ - \alpha$.
- Касательная $\perp$ радиусу; центр вписанной в угол окружности — на биссектрисе.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. К каждой — чертёж.